

多芯光纤相位恢复：阶段研究进展

阶段汇报 | 呈佳伟老师

佳伟老师：这段时间围绕“多芯光纤相位恢复中，不同重建方法的精度与噪声稳定性”开展工作，已从作者公开示例复现推进到统一条件下的仿真对照。

这段时间完成的工作

1. **跑通作者公开示例**。完成 FAST 参考校准与样品重建，建立后续比较的基础流程。
2. **建立已知真值的 MCF 仿真**。构建圆形端面，比较周期与非周期纤芯布局，使恢复误差能够直接量化。
3. **完成四种方法的统一比较**。实现 HIO、ER、RAAR 与 L-BFGS，在共同输入、初值和计算预算下进行无噪声及含噪声对照。
4. **补充文献依据与迭代稳定性分析**。根据成像文献设置 Poisson 探测噪声，完成多种子重复，记录误差随迭代开销的变化。

目前得到的认识

在本轮固定条件下，无噪声时 RAAR 的最终复场误差最低；含噪时 ER 最低。增加迭代开销并不保证恢复更准确：本轮所有含噪求解在 200 次传播时的误差均高于 80 次传播。因此，后续需要关注噪声条件与停止准则对恢复效果的共同影响。

本阶段已完成公开示例跑通与已知真值仿真对照，结论范围仍是固定合成样品和已知理想校准。以下给出最近完成的噪声对照结果及图表。请老师指导下一步工作重点。

报告、源文件与结果在哪里

公开仓库：[LSA-FAST-Phase-Retrieval-Benchmark](#) (点击可打开)，首页 README 提供最新报告和下载入口。

- **当前报告与可编辑 LaTeX：**[reports/poisson_stage_20261004/](#)。PDF 为阅读版，MCF_Poisson_LaTeX.zip 含正文、矢量图和绘图数据；解压后主文件为 `main.tex`。
- **重建源码与运行入口：**[src/](#) 为仿真、求解和评分代码，[tools/](#) 为运行脚本；本轮 Windows 入口为 `START_POISSON_STAGE.cmd`。
- **本轮原始结果：**[runs/pilot/poisson_stage_20261004/](#)，含输入、最终复场、逐步误差 CSV 和参数记录。
- **此前圆形 MCF 图像与方法说明：**仓库 [reports/latex_delivery_20261004/](#) 与 [docs/methods/](#)；历史大文件恢复入口见首页说明。

本次补充：Poisson 噪声对照

本轮完成 48 次固定预算求解，记录逐步误差；全部任务完成，最终误差由保存复场独立复核。

主要发现

- 在两类布局、两个计数水平下，ER 的最终复场 NRMSE 均为四方法最低。 $p = 1$ 时周期 / 非周期分别为 0.6898 / 0.6940； $p = 10$ 时为 0.2971 / 0.2958（三次均值）。
- 全部 48 次求解的复场误差在 200 次传播时均高于 80 次传播。ER 的均值增幅在 $p = 1$ 时为 0.1156 / 0.1095，在 $p = 10$ 时为 0.0397 / 0.0390。继续迭代未改善这些含噪测量的真值误差。
- $p = 1$ 时，ER 的最终复场误差也高于初始参考（周期 0.6555、非周期 0.6739）；在四方法中最低并不等同于最终恢复优于初值。 $p = 10$ 时 ER 明显优于初值。
- 原无噪声结果仍以 RAAR 最低 (0.1182 / 0.1027)；无噪声排序不能直接推广至含噪条件。当前证据支持下一阶段研究噪声匹配与停止准则，尚未据真值选择新的停止点。请老师指导下一步重点。

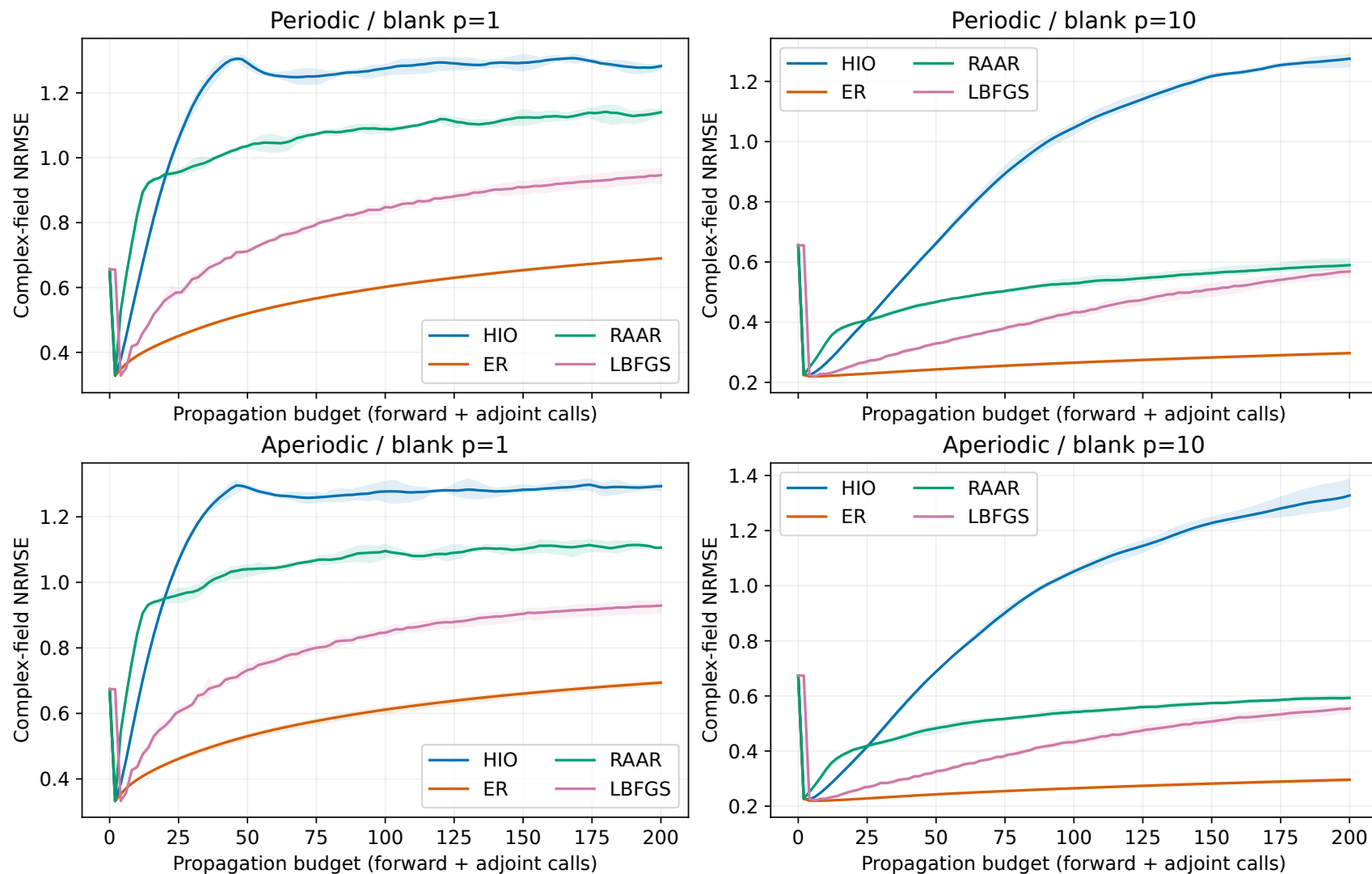
本轮只改变探测噪声

复用周期 / 非周期圆形端面、原 mixed 样品、支持域、已知理想参考场与固定算法参数。2 布局 $\times$ 2 计数水平 $\times$ 3 种子 $\times$ 4 算法，共 48 次；每次 200 次正 / 反传播。无噪声结果复用原始保存记录。

$$\alpha = \frac{p}{\langle I_{\text{ref}} \rangle}, \quad K_i \sim \text{Poisson}(\alpha I_i), \quad A_i = \sqrt{K_i / \alpha}, \quad p \in \{1, 10\}.$$

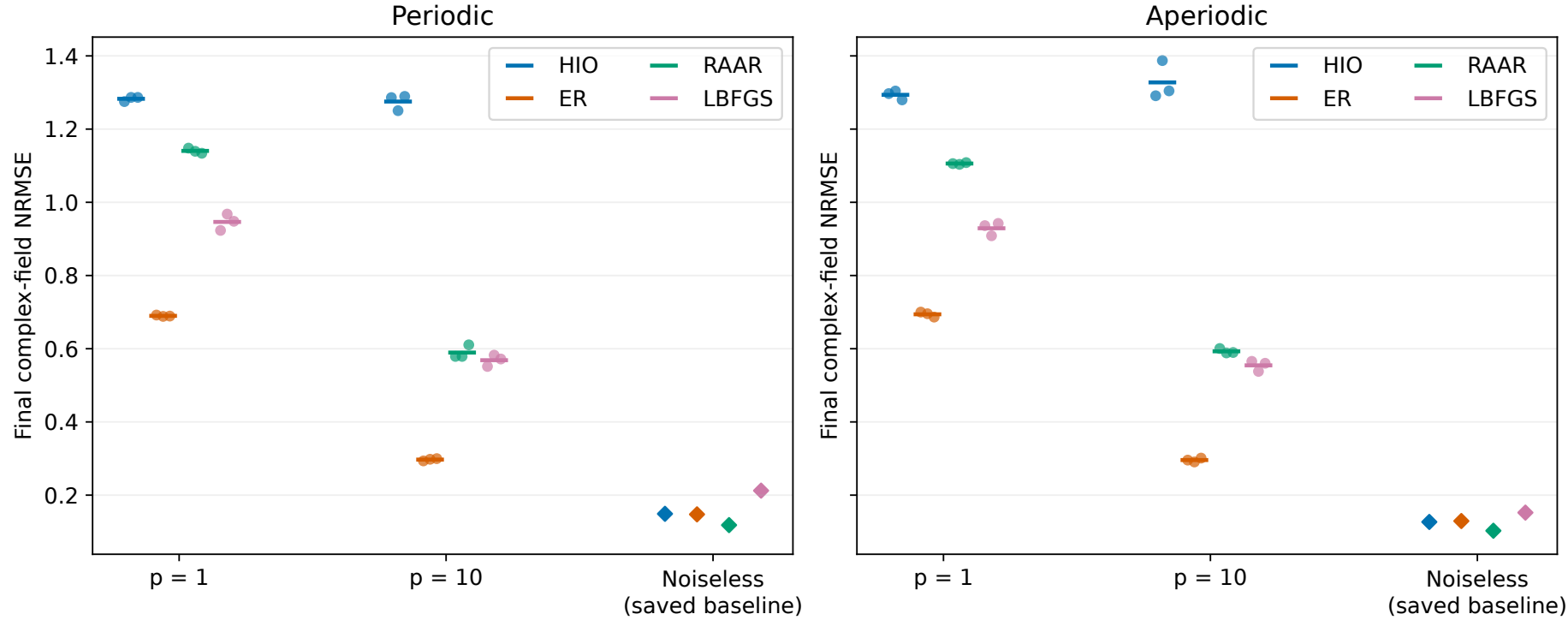
p 为空白参考帧全 256×256 像素平均检测计数，单位为计数/像素/帧。样品吸收保留：实际期望样品均值为周期 $0.4206p$ 、非周期 $0.4126p$ 。不叠加读噪。随机种子为 41001、41002、41003，同一条件下四算法共享同一输入。**适用范围：**单个合成样品、理想已知校准、固定参数，三次重复仅初步检查稳定性。本实验没有模拟低光子条件下参考校准的退化，不代表端到端实验系统性能。历史“20 万总电子 +1 电子读噪”结果单独保留为工程测试。

图 1：误差随传播预算变化



实线为三个种子的均值，阴影为最小-最大范围；四个面板对应两种布局与空白参考 $p = 1/10$ 。本轮每 2 次传播记录一次，含初值，共 4,848 条记录，未平滑。48 次均达到 200 次传播，无提前停止。HIO/ER/RAAR 对应 100 次迭代；L-BFGS 包含初始梯度及被拒绝线搜索的计算，横轴以实际传播开销公平比较，接受迭代数另存 CSV。指标越低越好。

图 2：最终误差与计数水平



$p = 1/10$ 的圆点为各随机种子，短横线为均值；无噪声菱形为原 200 次传播保存结果，无新增重复。横轴是离散条件，不连接为连续光子扫描曲线。各方法均采用同一最终传播预算；相位误差及样本标准差见表 1。

表 1：200 次传播的最终误差

布局	p	方法	复场 NRMSE	相位 RMSE / rad
周期	1	HIO	1.2828 ± 0.0066	1.7343 ± 0.0280
周期	1	ER	0.6898 ± 0.0019	0.6061 ± 0.0154
周期	1	RAAR	1.1405 ± 0.0071	1.5627 ± 0.0208
周期	1	L-BFGS	0.9464 ± 0.0224	1.0102 ± 0.0335
周期	10	HIO	1.2753 ± 0.0216	1.6404 ± 0.0215
周期	10	ER	0.2971 ± 0.0032	0.2066 ± 0.0034
周期	10	RAAR	0.5895 ± 0.0183	0.5013 ± 0.0206
周期	10	L-BFGS	0.5686 ± 0.0157	0.4745 ± 0.0290
非周期	1	HIO	1.2936 ± 0.0124	1.7646 ± 0.0269
非周期	1	ER	0.6940 ± 0.0070	0.5864 ± 0.0073
非周期	1	RAAR	1.1059 ± 0.0024	1.4925 ± 0.0121
非周期	1	L-BFGS	0.9291 ± 0.0180	0.9668 ± 0.0295
非周期	10	HIO	1.3276 ± 0.0520	1.7208 ± 0.0649
非周期	10	ER	0.2958 ± 0.0053	0.1985 ± 0.0011
非周期	10	RAAR	0.5929 ± 0.0067	0.4837 ± 0.0079
非周期	10	L-BFGS	0.5546 ± 0.0145	0.4455 ± 0.0067

每项为 3 次重复的均值 $\pm$ 样本标准差 ($n - 1$ 分母)，不作显著性检验。全部求解停止原因为达到传播预算。

指标与核验

原评分 ROI 保持不变。令真值为 $u_\star$ 、共同支持域投影后的结果为 $\hat{u}$ ，仅按原 ROI Ω 对齐一个全局相位：

$$\theta = \arg \sum_{i \in \Omega} \overline{u_{\star,i}} \hat{u}_i, \quad E_u = \frac{\|e^{-i\theta} \hat{u} - u_\star\|_2}{\|u_\star\|_2}, \quad E_\phi = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{i \in \Omega} \arg(e^{-i\theta} \hat{u}_i \overline{u_{\star,i}})^2}.$$

复场指标在全场计算，相位指标在 ROI 计算；无增益拟合。真值仅用于求解后评价。17 个源代码及输入哈希一致，48 份完成回执校验通过，96 项最终指标由保存复场独立重算。逐步曲线来自 MATLAB 评分记录，未另行重跑重建。

文献依据与迁移边界

1. *Learning to synthesize: robust phase retrieval at low photon counts*, Light: Science & Applications (2020). doi:10.1038/s41377-020-0267-2, 式 (5) 支持探测域 Poisson+Gaussian 形式，并研究约 1/10 photons/pixel/frame。
2. *Low Photon Count Phase Retrieval Using Deep Learning*, PRL (2018). doi:10.1103/PhysRevLett.121.243902, 参考照明计数定义依据。
3. *Experimental robustness of Fourier Ptychography phase retrieval algorithms*, Optics Express (2015). doi:10.1364/OE.23.033214, 强度 Poisson 鲁棒性对照依据。

本轮选择纯 Poisson 分量，并以空白帧均值标定。计数水平是迁移的研究条件，未逐项复现论文探测效率、读噪或光学系统；不把检测计数直接等同于未经效率校正的入射光子数。